

7

きんぞく
金属の温度による変化

へんか

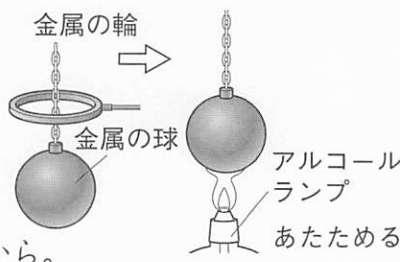
クラス 名前 得点

/100点

1 右の図のように、金属の球と、金属の球の直径と同じ大きさの輪があります。これについて、次の問いに答えなさい。

(1) 球を熱すると、球は輪を通りぬけられますか。

(2) (1)のようになる理由として考えられるものを、次のア～エから選び、記号で答えなさい。



- ア 球の体積が小さくなったから。
- イ 球の体積が大きくなったから。
- ウ 球が重くなったから。
- エ 球が軽くなったから。

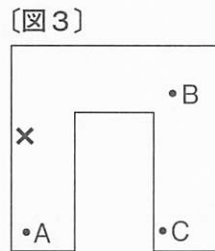
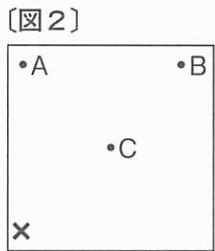
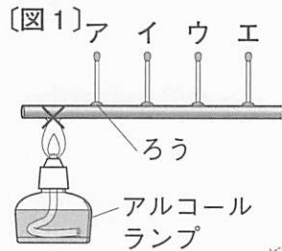
(3) (1)で熱した球を冷やすと、球は輪を通りぬけられますか。
(4) 金属の球が輪を通らなくなるのは、輪をどのようにしたときですか。かんたんに答えなさい。

1 10点×4 /40点

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	

2 金属を熱したときのあたたまり方について、あとの問いに答えなさい。

2 10点×6 /60点



(1) 〔図1〕のように、銅のぼうにマッチぼうをろうでつけ、×印のところを熱しました。ろうがとけて最もはやく落ちるマッチぼうと、最もおそく落ちるマッチぼうを図のア～エから選び、記号で答えなさい。

(2) 〔図2〕, 〔図3〕のように、金属板の表面にろうをぬり、×印のところをアルコールランプで熱しました。A, B, Cをろうがとけた順にならべるとどうなりますか。それぞれ次のア～カから選び、記号で答えなさい。

- ア A→B→C イ A→C→B ウ B→A→C
- エ B→C→A オ C→A→B カ C→B→A

(3) (1), (2)のような金属の熱の伝わり方を何といいますか。
(4) ものの中には、金属よりも熱を伝えにくいものがあります。次のア～ウのうち、熱を最も伝えにくいものを選び、記号で答えなさい。

- ア ガラス イ 木 ウ 発泡ポリスチレン

	はやく落ちるもの
(1)	おそく落ちるもの
(2)	[図2]
	[図3]
(3)	
(4)	